

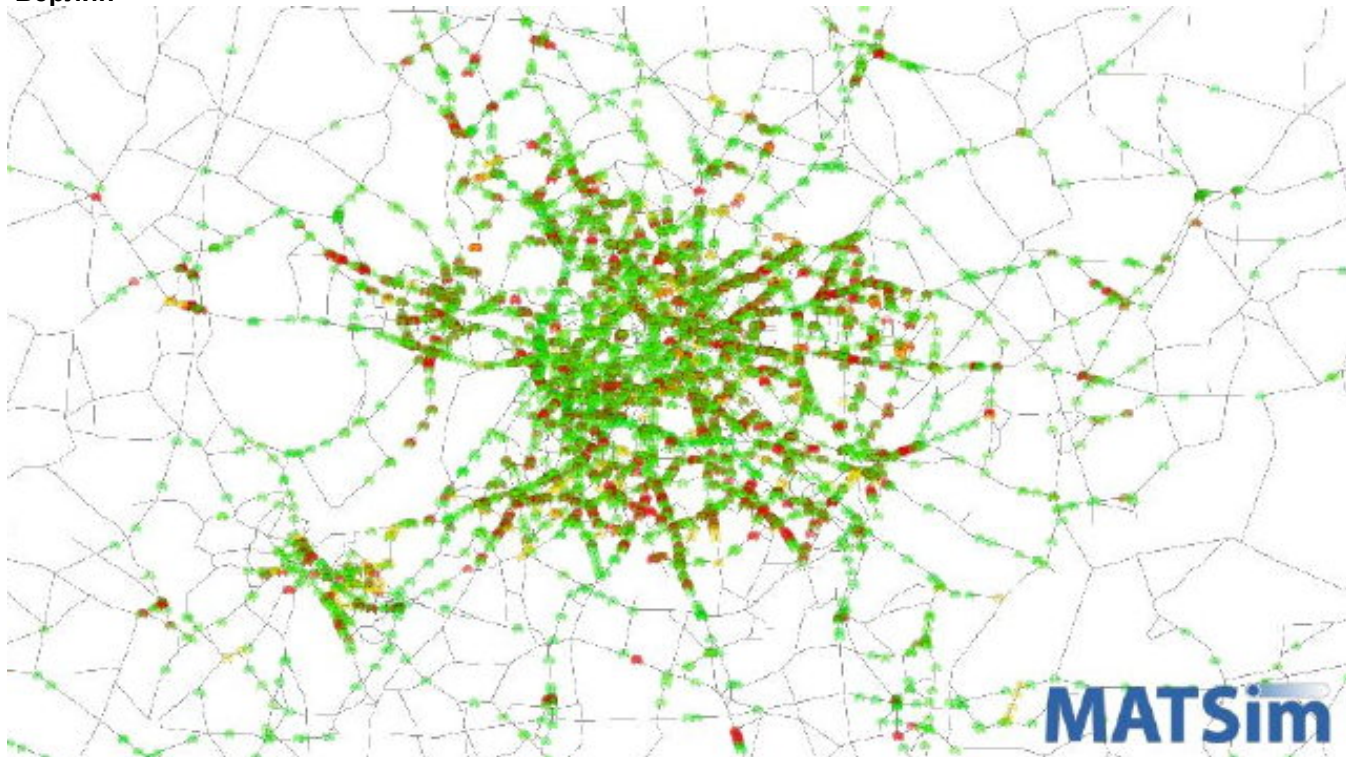
MATSim: базовые концепты

Краткое введение в платформу транспортного моделирования MATSim

1. Что такое MATSim

MATSim (Multi-Agent Transport Simulation) - это **open-source платформа** для имитации транспортного спроса и потоков. Её используют научные группы, консультанты и органы управления в разных странах для оценки сценариев развития транспорта и территорий. Примеры: Париж, Берлин, Вена
<https://matsim.org/examples/>

Берлин



- **Открытый исходный код** - можно адаптировать под задачу и верифицировать логику, документация и проекты других команд находятся в открытом доступе
- **Агентный подход** - в модели каждый «житель» представлен отдельным агентом с собственным расписанием на день.
- **Итеративная настройка** - агенты многократно «проживают» день и постепенно меняют свои решения (например, способ передвижения или время выезда), пока модель не выйдет на устойчивое состояние.

2. Основные понятия

2.1. Агент и план на день

Каждый **агент** в модели - это упрощённое представление человека. У агента есть **план на день**: последовательность действий и поездок.

Пример плана:

1. **Активность «дом»** (например, до 07:30).
2. **Поездка до работы** (на машине, общественном транспорте или пешком).
3. **Активность «работа»** (до 17:00).
4. **Поездка обратно домой**.
5. **Активность «дом» до конца дня**.

Агент не «исчезает» после поездки: он привязан к местам (дому, работе, другим целям) и к выбранным способам передвижения. Это позволяет анализировать не только потоки, но и **поведение** (доли режимов, загрузку маршрутов, время в пути).

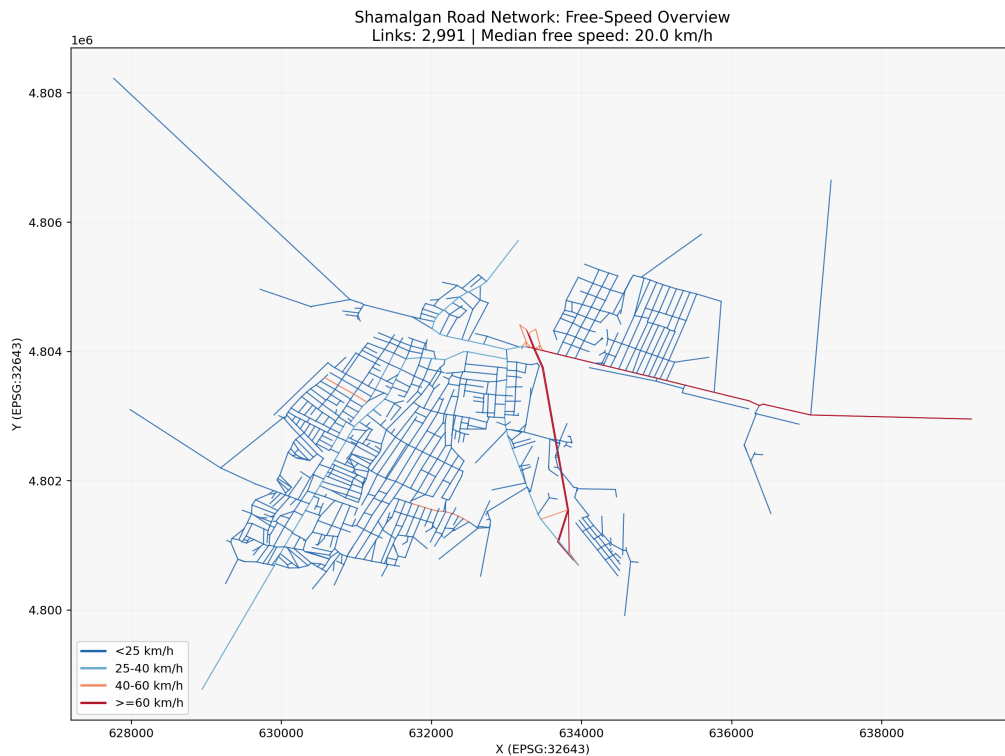
2.2. Сеть и транспортные отрезки

Транспортная **сеть** в MATSim - это граф: **узлы** (перекрёстки, точки слияния) и **отрезки (линки)** (участки дорог или линий ОТ между узлами).

У каждого отрезка заданы, в частности:

- **Длина и допустимая скорость** - от них считается время проезда.
- **Пропускная способность** - сколько транспортных единиц могут пройти за час; при перегрузке возникают задержки.
- **Полосность** - для интерпретации вместимости дороги.

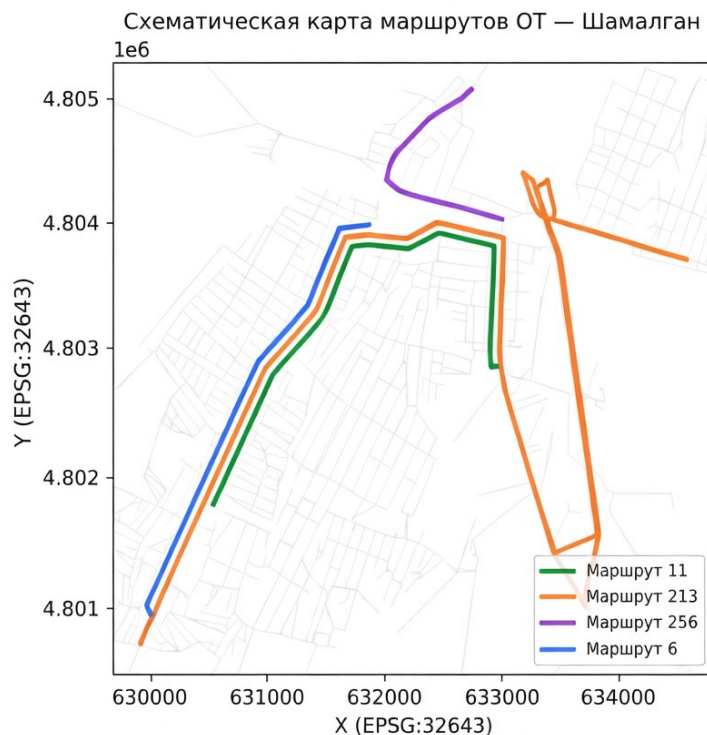
Маршруты агентов строятся по графу, поэтому качественная и детализированная сеть напрямую влияет на реалистичность результатов. Ниже - пример визуализации атрибутов сети.



Свободная скорость (*free-speed*) по линкам: *тёмно-синий* - низкая, *красный* - высокая.

2.3. Общественный транспорт (ОТ)

Схема общественного транспорта



Общественный транспорт в MATSim задается:

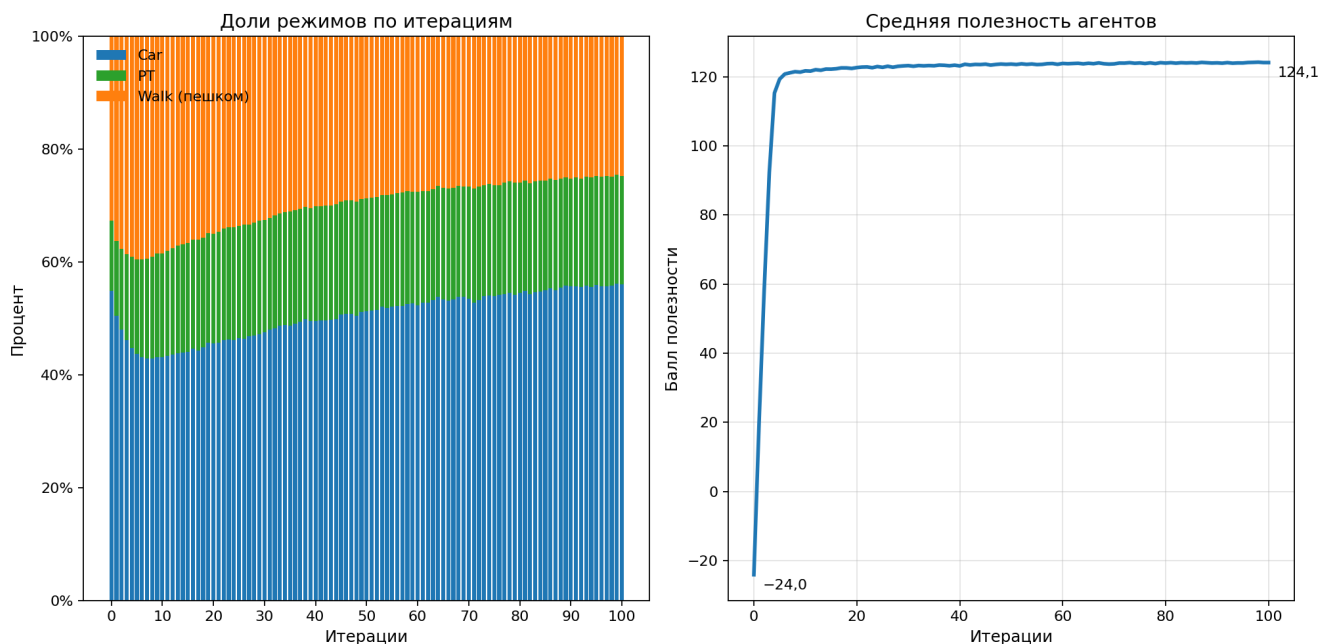
- **Остановками** - Пункты остановок, привязанные к транспортным отрезкам.
- **Маршрутами** - последовательностью остановок и отрезков, по которым следует транспорт.
- **Расписанием** - временем отправления и интервалами движения.

Агенты, выбравшие режим «ОТ», получают маршрут с учётом расписания, пересадок и времени ожидания. Так можно оценивать, как изменение интервалов или новых линий влияет на пассажиропотоки и время поездок.

2.4. Оценка плана (scoring)

Как модель ищет устойчивое решение

Результаты симуляции — 100 итераций MATSim



Пример (сценарий Шамалган, 100 итераций): доли режимов и средняя полезность по `modestats.csv` / `scorestats.csv`; при сходимости доли и полезность перестают систематически «дрейфовать» от итерации к итерации.

Каждый раз, когда агент «проживает» свой план в симуляции, модель **оценивает** этот день одним числом - **полезностью (utility)**. Упрощённо:

- Полезность растёт от времени, проведённого в нужных активностях (работа, дом, покупки).
- Полезность уменьшается от времени в пути, ожидания, пересадок и денежных затрат.

Чем выше итоговая полезность, тем «лучше» для агента такой вариант дня.

2.5. Итерации и перепланирование

Один **шаг** модели - это расчёт всех агентов по их текущим планам в общей сети (один «виртуальный день»). После этого подсчитываются задержки, время в пути, полезность.

Итерация обычно включает:

1. **Выполнение** планов (симуляция дня).
2. **Оценку** результатов (scoring).
3. **Перепланирование** - часть агентов меняет планы (например, способ поездки или время выезда), чтобы попробовать «лучший» вариант в следующем расчёте.

Так повторяется много раз (десятки-сотни итераций). В итоге доли режимов, загрузка связей и средняя полезность выходят на **устойчивое состояние** - это и есть результат сценария.

3. Зачем это нужно

Задача	Как помогает MATSim
Оценка новой линии ОТ или изменения расписания	Перераспределение пассажиров, время в пути, загрузка пересадочных узлов.
Оценка ремонта или сужения дороги	Задержки, смена маршрутов и режимов (часть переходит на ОТ или другие пути).
Сравнение сценариев до и после застройки	Сравнительный анализ интенсивности, загрузки ОТ и прочих параметров.
Оценка политик (тарифы, ограничения въезда)	Можно заложить влияние на полезность поездки и смотреть сдвиг режимов.

Важно: результаты зависят от качества входных данных (сеть, расписание ОТ, население и цели поездок). MATSim даёт **инструмент**, а интерпретация и калибровка остаются за экспертами.

4. Связь с отчётом по сценарию Шамалган

В проекте Шамалган используется та же логика MATSim:

- **Население** задано по зонам и привязано к сети (дома и рабочие места на линиях).
- **Сеть** - дороги и маршруты ОТ (4 маршрута, расписание по допущениям).
- **Режимы** - автомобиль, ОТ, пешком; доли пересчитываются по итерациям.
- **Итог симуляции** - устойчивые доли режимов и средняя полезность, которые приведены в итоговом отчёте по сценарию.

Настоящий документ описывает **общие концепты** MATSim; детали реализации и цифры по Шамалгану - в отчёте «Транспортная модель сценария Шамалган: итоговый отчёт».
